Simulação de Cenários: onda de calor em São Paulo

Convênio de Saúde “Fique em Paz”
Cálculo Computacional e Estatística – SPTech

Integrantes - Time 10

Isaac Azevedo Pinheiro

RA: 04261060

Gustavo Lima De Araujo

RA: 04261070

Matheus de Paula Martins

RA: 04261019

Lívia Brito Motta

RA: 04261059

Mateus Lourença De Almeida

RA: 04261099

Como definimos o espaço analisado

- 189.000 conveniados no total
- 32% precisaram de pronto-socorro em setembro: 60.480 pessoas (o espaço analisado)
- Cada pessoa recebeu uma faixa etária sorteada com pesos da PNS/IBGE (21%, 23%, 29%, 27%) e uma idade dentro da faixa
- Recorte da análise: adolescentes x idosos

Faixa etária	Idades	Conveniados
Crianças	7–12	12.923
Adolescentes	**13–17**	**13.786**
Adultos	18–54	17.575
Idosos	**55–82**	**16.196**

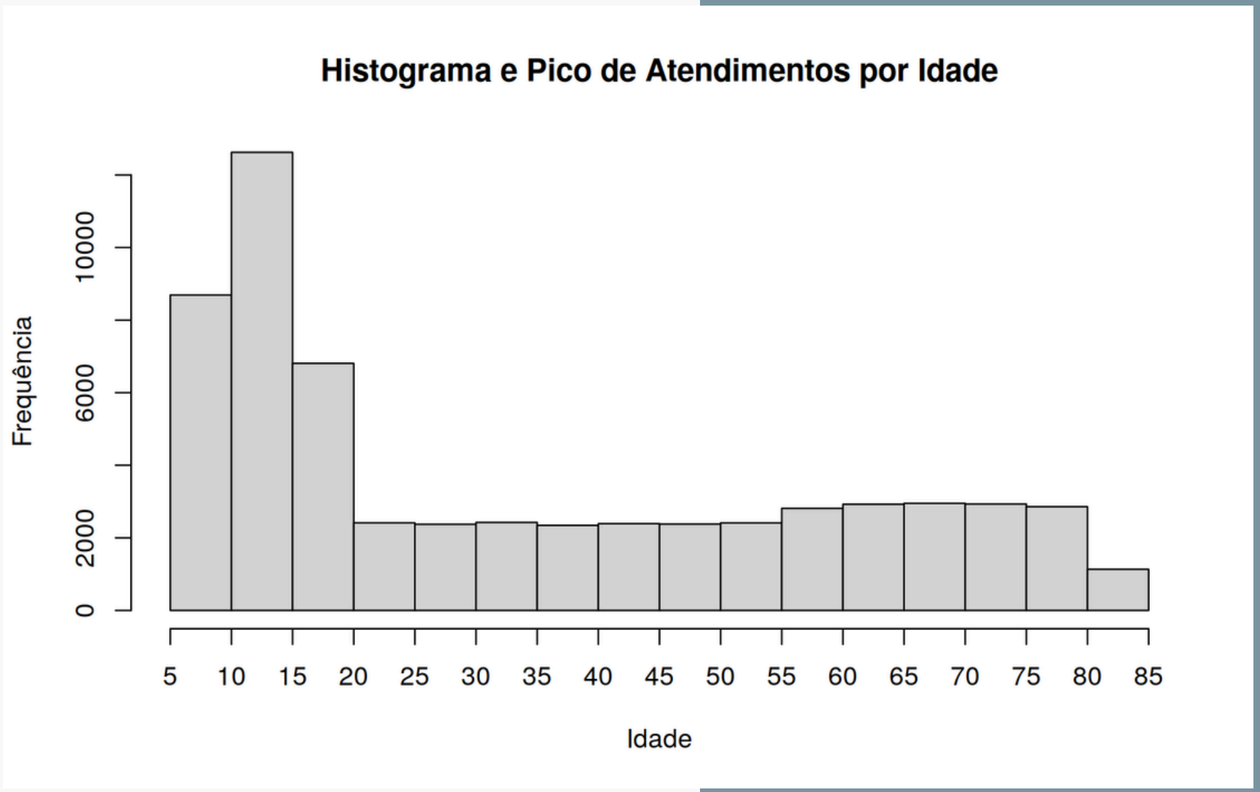
conveniados.total <- 189000 * 0.32

Pergunta 1: qual a idade com mais atendimentos?

Resposta:

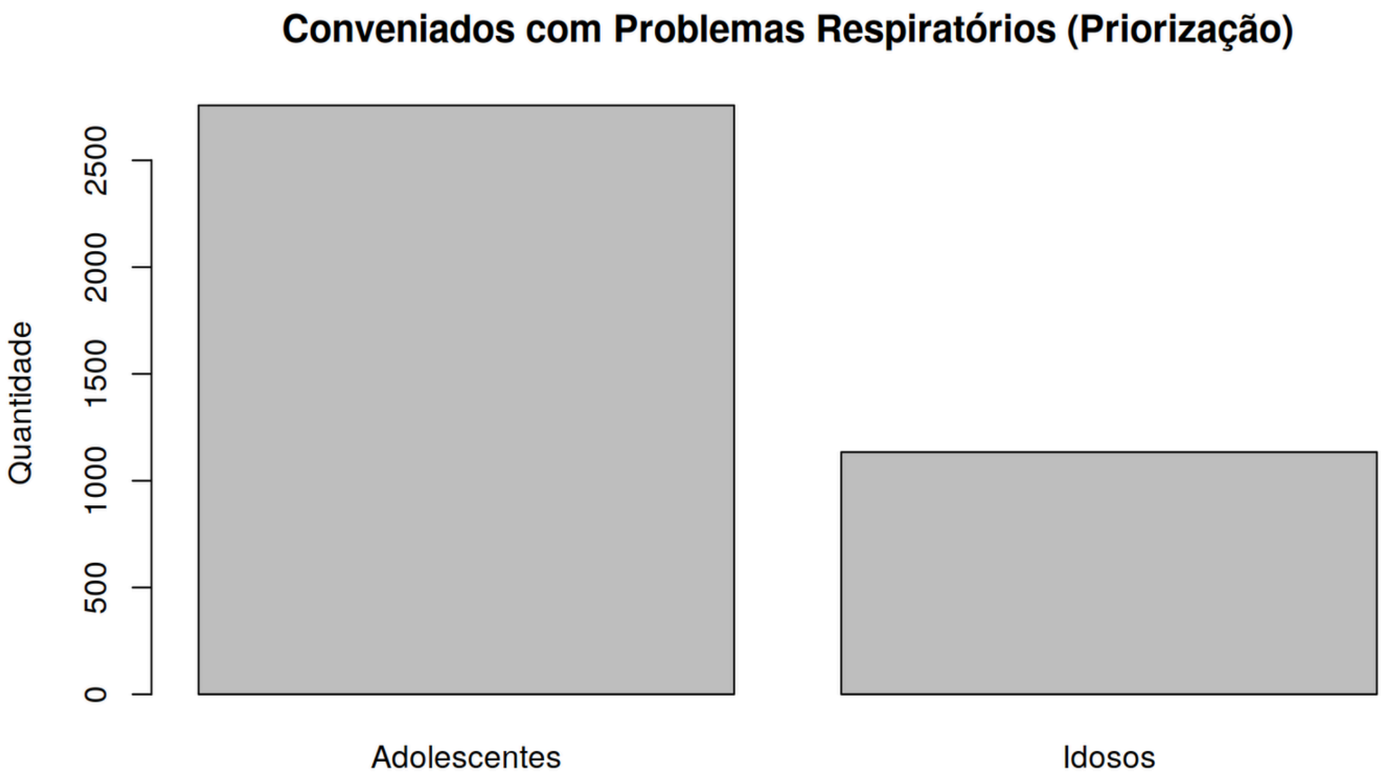
Pico na classe de 10 a 15 anos: 12.626 conveniados. A idade média dos adolescentes é de cerca de 15 anos.

Crianças e adolescentes ocupam poucas idades (7 a 17) e somam 44% dos conveniados. Adultos e idosos se espalham por muitas idades, então cada idade acumula menos gente.




```
hist(idades.simuladas, breaks = seq(5, 85, by = 5))
```

Pergunta 2: quais faixas etárias precisam de mais atendimento?



Resposta:

Adolescentes geram cerca de 2,4 vezes mais atendimentos e é nessa ala que se espera a maior demanda durante a onda de calor

Por quê?

Os idosos são mais numerosos (16.196 contra 13.786), mas a taxa de problemas respiratórios é menor:

- Adolescentes: 20% (Hospital Paulista)
- Idosos: 7% (National Library of Medicine)

13.786 × 0,20 = 2.757

16.196 × 0,07 = 1.134

Pergunta 3: qual ala o hospital deve priorizar?

A ala de jovens (adolescentes)

- Adolescentes: 2.757 atendimentos respiratórios esperados
- Idosos: 1.134 atendimentos respiratórios esperados
- Adolescentes geram cerca de 2,4 vezes mais atendimentos
- É nessa ala que se espera a maior demanda durante a onda de calor

Pergunta 4: qual o percentual da ala prioritária?

70,9%

da demanda respiratória esperada é da ala de jovens. Os outros 29,1% são da ala de idosos.

Resultado no R: Adolescentes 70.85732 | Idosos 29.14268

```
total.problemas <- sum(conveniados.problemas.respiratorios)
percentual.grupos <- (conveniados.problemas.respiratorios / total.problemas) * 100
```

Conclusão

Priorizar a ala de jovens (adolescentes) na preparação para as próximas 4 semanas: 70,9% da demanda respiratória esperada.

Manter cobertura para a ala de idosos: 29,1% da demanda esperada.

O pico de idade dos atendimentos está entre 10 e 15 anos.

Os idosos são mais numerosos, mas os adolescentes têm maior taxa de problemas respiratórios (20% contra 7%)